

文件编号: ITSS-09-02-06

版本: V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备 维护项目巡检记录

编制人: 耿宁

编制时间: 2025.9.30

审核人: 常海霞

审核时间: 2025.9.30

批准人: 尹兆铮

审批时间: 2025.9.30

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025. 9. 30	V1. 0	新建文档	耿宁	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司 1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目巡检记录 1

1. 巡检基本情况 4

2. 巡检内容与结果 4

 2.1. 服务器运行状态检查 4

 2.2. 数据库运行状态检查 5

 2.3. 应用系统运行状态检查 5

 2.4. 数据清洗任务执行情况检查 6

 2.5. 服务响应与问题处理情况检查 6

3. 问题整改计划 7

 3.1. 船舶动态查询慢问题 7

 3.2. 数据清洗规则漏报 7

 3.3. 文档记录不完整 8

 3.4. 知识库更新滞后 8

4. 总体评价与后续安排 8

1. 巡检基本情况

本次巡检为项目进入常态化运行阶段后的月度例行检查。依据《系统维护执行计划》和《数据清洗策略实施方案》，当前阶段已完成系统维护部署与数据清洗专项工作，进入系统优化与培训阶段。本次巡检旨在对引航信息系统服务器运行状态、数据库健康度、应用系统稳定性、数据清洗任务执行情况以及服务响应质量进行全面核查，确保系统运行稳定，服务交付规范。

2. 巡检内容与结果

2.1. 服务器运行状态检查

检查项	检查内容	检查结果	备注
应用服务器	CPU使用率	正常（峰值38%）	运行稳定
	内存使用率	正常（62%）	运行稳定
	磁盘使用率	正常（45%）	运行稳定
	系统日志	无异常错误	—
数据库服务器	CPU使用率	正常（42%）	运行稳定
	内存使用率	正常（58%）	运行稳定
	磁盘使用率	正常（51%）	剩余空间充足
	系统日志	无异常错误	—
AIS接口服务器	CPU使用率	正常（35%）	运行稳定
	内存使用率	正常（54%）	运行稳定
	接口服务状态	正常	AIS数据接收正常
	系统日志	无异常错误	—
备份服务器	备份任务状态	正常	每日凌晨自动备份
	备份文件完整性	正常	最近7天备份可恢复

2.2. 数据库运行状态检查

检查项	检查内容	检查结果	备注
数据库连接	连接数	正常（平均25个连接）	未超限
	连接超时	无异常	—
慢查询日志	慢查询数量	2条	已优化处理
	最长执行时间	2.8秒	已优化至0.6秒
表空间使用	核心业务表空间	正常	定期维护
	索引碎片率	低于5%	正常
数据库备份	备份完整性	正常	每日全备+每小时日志备份
	备份恢复测试	每月一次	9月15日测试通过

2.3. 应用系统运行状态检查

检查项	检查内容	检查结果	备注
引航信息系统服务	服务状态	全部正常	—
	服务响应时间	平均1.0秒	符合SLA要求
用户登录	登录成功率	100%	—
	并发用户数	峰值35人	正常
核心模块功能	引航计划模块	正常	无异常报错
	船舶动态模块	正常	AIS数据接入正常
	引航员排班模块	正常	无异常报错
	设备运维模块	正常	无异常报错
	费用结算模块	正常	无异常报错
外部接口	AIS接口	正常	数据稳定接收
	拖轮调度接口	正常	指令下发正常
系统日志	错误日志	0条	—
	警告日志	2条	已处理

2.4. 数据清洗任务执行情况检查

检查项	检查内容	检查结果	备注
清洗任务状态	每日清洗任务	全部成功	无失败任务
	任务执行时间	平均6分钟	正常
数据质量监控	核心字段填充率	99.2%	≥99%达标
	业务数据准确率	96.9%	≥95%达标
	主数据一致率	100%	达标
清洗规则执行	引航计划规则	正常执行	检出异常2条，已处理
	船舶动态规则	正常执行	检出AIS数据异常5条，已处理
	引航员排班规则	正常执行	检出排班冲突1条，已处理
	设备运维规则	正常执行	检出维修记录缺失2条，已补录
	费用结算规则	正常执行	无异常
数据血缘日志	日志完整性	100%	所有变更可追溯

2.5. 服务响应与问题处理情况检查

检查项	检查内容	检查结果	备注
服务请求处理	本月工单总数	14个	—
	已关闭工单	14个	关闭率100%
	平均响应时间	12分钟	SLA要求≤30分钟
	平均解决时间	2.2小时	SLA要求≤4小时
问题升级处理	升级问题数	0个	—
客户回访	回访数量	14个	回访率100%
	满意度评分	98.2分	≥95分达标
知识库更新	新增知识条目	3条	常见问题解决方案
	知识利用率	91%	≥90%达标

3. 问题整改计划

3.1. 船舶动态查询慢问题

项目	内容
问题描述	船舶动态历史轨迹查询响应时间较长，平均需10秒
原因分析	AIS历史数据表索引缺失，数据量增长后查询效率下降
整改要求	优化查询语句，添加必要索引，确保响应时间控制在3秒以内
责任岗位	运维实施工程师
整改期限	2025年10月8日前
验收方式	现场测试验证

3.2. 数据清洗规则漏报

项目	内容
问题描述	引航计划数据域中，部分计划变更记录未触发清洗规则
原因分析	规则配置未覆盖计划变更的特定场景
整改要求	完善计划变更检测规则，补充相关校验逻辑
责任岗位	数据治理工程师（赵薇）
整改期限	2025年10月10日前
验收方式	提交更新后的规则配置，现场验证

3.3. 文档记录不完整

项目	内容
问题描述	部分服务工单的问题描述和解决方案记录不够详细
原因分析	服务台专员记录习惯需优化
整改要求	完善工单记录模板，确保问题现象、根因分析、解决步骤完整
责任岗位	服务台专员
整改期限	2025年10月5日前
验收方式	抽查新工单记录

3.4. 知识库更新滞后

项目	内容
问题描述	本月处理的部分典型问题未及时录入知识库
原因分析	知识库更新流程执行不严格
整改要求	建立问题处理与知识库更新的联动机制，问题关闭后24小时内完成知识入库
责任岗位	运维实施工程师
整改期限	立即执行，长期坚持
验收方式	下次巡检时检查知识库更新记录

4. 总体评价与后续安排

本次巡检表明，天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目整体运行良好：系统运行稳定：服务器、数据库、应用系统各项指标正常，AIS接口运行稳定，无重大故障

数据质量达标：数据清洗任务执行正常，各项KPI指标均满足要求

服务响应及时：工单处理高效，客户满意度高

问题可控：发现的少量问题已制定整改措施，风险可控

项目当前处于系统优化与培训阶段，各项工作按计划推进。